

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση 1

Σκέδαση Compton.

Περίληψη

Στην παρούσα εργαστηριακή αναφορά παρουσιάζεται η ανάλυση και επεξεργασία της πειραματικής & υπολογιστικής διεργασίας για την Άσκηση 1 – Φαινόμενο Compton. Μελετήθηκε και αναλύθηκε ο τρόπος αναπαραγωγής και παρατήρησης του ενεργειακού φάσματος των ακτίνων γ από διάφορες ραδιενεργές πηγές, με την βοήθεια ανιχνευτή κρυσταλλικού σπινθηριστή. Επιπλέον, μετρήθηκε η μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου, μέσω του φαινομένου Compton, αλλά και με ανάλυση των διάφορων άλλων αλληλεπιδράσεων που πραγματοποιούν οι ακτίνες γ εντός του σπινθηριστή. Από την μέτρηση της μάζας ηρεμίας, εξήχθησαν οι μεταβολές της ολικής και κινητικής (σχετικιστικής) ενέργειας του ηλεκτρονίου, και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά της κλασικής αντιμετώπισης του φαινομένου.

Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Ομάδα: B¹

Επιβλέπουσα: Κ. Καπερώνη

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 6 Δεκεμβρίου 2024

¹ Αναπλήρωση με την Ομάδα Α στις 6 Δεκεμβρίου 2024.

Εργαστηριακή Αναφορά

Άσκηση 1

Φαινόμενο Compton.

1. Εισαγωγή

1.1. Σκοπός

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι αναπαραγωγή και παρατήρηση του φάσματος των ακτίνων γ από διάφορες ραδιενεργές πηγές, και η μέτρηση της μάζας ηρεμίας του ηλεκτρονίου, με την βοήθεια του φαινομένου Compton. Μετρίεται, επιπλέον, και η μεταβολή της κινητικής και ολικής σχετικιστικής ενέργειας του ηλεκτρονίου συναρτήσει της ταχύτητά του, και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αυτά που προκύπτουν από την κλασική αντιμετώπιση του φαινομένου.

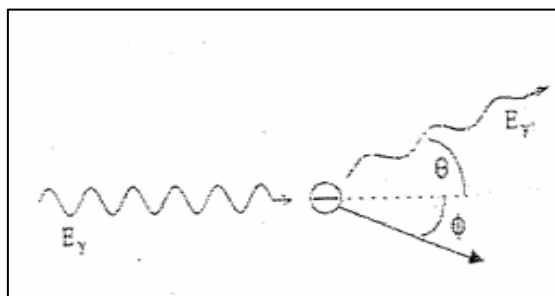
1.2. Θεωρητική Βάση

1.2.1. Το φαινόμενο της σκέδασης Compton.

Η σκέδαση Compton αφορά στην (σχετικιστική) «κρούση» μεταξύ ενός φωτονίου και ενός ατομικού ηλεκτρονίου (e^-), το οποίο είναι ασθενώς δεσμευμένο από το δυναμικό του εκάστοτε πυρήνα, και το οποίο θεωρείται αρχικά σε κατάσταση «μέσης» ηρεμίας (το e^- , δεσμευμένο από το δυναμικό του εκάστοτε πυρήνα, έχει ενέργεια η οποία κυμαίνεται σε εύρος αρκετά μικρότερο σε σχέση την ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου²). Αποτέλεσμα της «κρούσης» (ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση) είναι η δέσμευση μέρους της αρχικής ενέργειας του προσπίπτοντος φωτονίου από το e^- , και η παραγωγή ενός φωτονίου ανάκρουσης. Ποσοτικά, εφαρμόζοντας την διατήρηση της (σχετικιστικής) ορμής, μπορεί να προκύψει η σχέση:

$$\frac{1}{E'_\gamma} - \frac{1}{E_\gamma} = \frac{1 - \cos \theta}{m_e c^2}$$

όπου E_γ η αρχική ενέργεια του προσπίπτοντος φωτονίου, E'_γ η ενέργεια του φωτονίου ανάκρουσης, $\theta \in [0, \pi]$ η λεγόμενη γωνία σκέδασης, και $m_e c^2$ η γνωστή μάζα ($\equiv$ ενέργεια) ηρεμίας του e^- (Βλ. Εικόνα I).



Εικόνα I.

² Στο παρόν πείραμα, τα φωτόνια ενδιαφέροντος είναι ακτίνες γ ($f > 3 \cdot 10^{19}$ Hz), από την αποδιέγερση ραδιενεργών πυρήνων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ενέργειες πρόσπτωσης που πληρούν αυτή την προϋπόθεση. Οι ενέργειες πρόσπτωσης των ακτίνων γ είναι μεγαλύτερες των 10^4 eV.

Οι παραπάνω ποσότητες αφορούν, εκ της θεωρητικής ανάλυσης, το ίδιο – σύστημα αναφοράς του ηλεκτρονίου, το οποίο, για το παρόν πείραμα, θεωρείται (με καλή προσέγγιση) ταυτόσημο με το *σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου* (lab frame). Για λόγους πληρότητας, ας σημειωθεί ότι από την παραπάνω σχέση μπορεί να προκύψει ($E = hc/\lambda$) και η παρακάτω σχέση των μηκών κύματος των αντίστοιχων φωτονίων:

$$\lambda'_\gamma = \lambda_\gamma + \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$$

όπου η ποσότητα $\lambda_C := h/m_e c$ ονομάζεται *μήκος κύματος Compton*. Με βάση τα παραπάνω, η κινητική ενέργεια, E^e , που αποκτά το e^- κατά την σκέδαση Compton, συναρτηθεί της ενέργειας του προσπίπτοντος φωτονίου, είναι (διατήρηση ενέργειας):

$$E_e \equiv E_\gamma - E'_\gamma = E_\gamma - \left[\frac{1 - \cos \theta}{m_e c^2} + \frac{1}{E_\gamma} \right]^{-1}$$

Μία διερεύνηση της τελευταίας σχέσης, ως προς το μέγεθος της γωνίας σκέδασης, θ , αποδίδει ορισμένα χρήσιμα, για το εν λόγω πείραμα, αποτελέσματα. Δεδομένου ότι είναι $-1 \leq \cos \theta \leq 1$, $\theta \in [0, \pi]$, έπεται ότι:

$$0 < \frac{1}{E_\gamma} \leq \frac{1 - \cos \theta}{m_e c^2} + \frac{1}{E_\gamma} \leq \frac{2}{m_e c^2} + \frac{1}{E_\gamma}, \quad \theta \in [0, \pi]$$

με την ισότητα εξ αριστερών να ισχύει αν, και μόνον αν, $\theta = 0$, και εκ δεξιών, αν, και μόνον αν, $\theta = \pi$. Δεδομένου ότι όλοι οι όροι στην ανισότητα παραμένουν πάντοτε θετικοί ($E_\gamma > 0$, και *ποτέ μηδέν!*), παίρνουμε:

$$\left[\frac{2}{m_e c^2} + \frac{1}{E_\gamma} \right]^{-1} \leq \left[\frac{1 - \cos \theta}{m_e c^2} + \frac{1}{E_\gamma} \right]^{-1} \leq E_\gamma, \quad \theta \in [0, \pi]$$

από την οποία συνάγεται ότι³:

$$0 \leq E_e(\theta) \equiv E_\gamma - E'_\gamma \leq \frac{2E_\gamma}{2E_\gamma + m_e c^2}, \quad \theta \in [0, \pi]$$

με την ισότητα εξ αριστερών να ισχύει αν, και μόνον αν, $\theta = 0$, ενώ για την ισότητα εκ δεξιών, αν, και μόνον αν, $\theta = \pi$. Επομένως, για γωνία σκέδασης $\theta = \pi$, δηλαδή για την περίπτωση της *οπισθοσκέδασης*⁴ του φωτονίου, προκύπτει ότι:

$$E_e^{max} \equiv E_e(\pi) = \frac{2E_\gamma}{2E_\gamma + m_e c^2}$$

και το (αρχικά, πρακτικά ακίνητο) e^- αποκτά την *μέγιστη κινητική ενέργεια*, για δεδομένη ενέργεια φωτονίου πρόσπτωσης E_γ , ενώ για *πιο «ήπιες» σκεδάσεις* (δηλαδή $\theta \in (0, \pi)$ και όχι σε ακραίες τιμές), το e^- αποκτά αυστηρά μικρότερη κινητική

³ $\left[\frac{2}{m_e c^2} + \frac{1}{E_\gamma} \right]^{-1} = \frac{m_e c^2 E_\gamma}{2E_\gamma + m_e c^2} \Rightarrow E_\gamma - \left[\frac{2}{m_e c^2} + \frac{1}{E_\gamma} \right]^{-1} = E_\gamma - \frac{m_e c^2 E_\gamma}{2E_\gamma + m_e c^2} = \frac{2E_\gamma}{2E_\gamma + m_e c^2}$

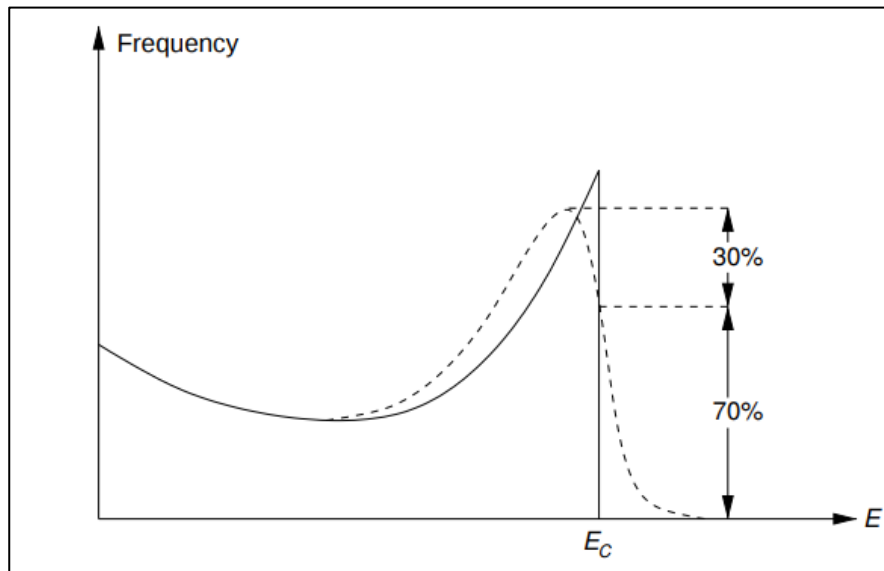
⁴ Ο όρος «οπισθοσκέδαση» χρησιμοποιείται καταχρηστικά, καθώς το φωτόνιο που προκύπτει δεν ταυτίζεται με το προσπίπτον. Ωστόσο, ο όρος αυτός θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και παρακάτω.

ενέργεια. Μετρώντας με κάποιο πειραματικό τρόπο (όπως γίνεται και στο παρόν πείραμα) την κινητική ενέργεια του e^- στην περίπτωση της οπισθοσκέδασης υπό γνωστή ενέργεια φωτονίων πρόσπτωσης E_γ , μπορεί να υπολογιστεί η μάζα ηρεμίας αυτού, $m_e c^2$.

Το φάσμα των ηλεκτρονίων Compton, δηλ. η κατανομή της ενεργούς διατομής ως προς την προσλαμβανόμενη κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου Compton, $d\sigma/dE_e$, όπως αποδεικνύεται θεωρητικά έπειτα από εφαρμογή της σχέσης Klein – Nishina, δίνεται από την σχέση (σε πρώτη τάξη της QCD):

$$\frac{d\sigma}{dE_e} = \frac{\alpha^2 \lambda_C^2}{16\pi^3 m_e c^2} \cdot \frac{1}{x_\gamma^2} \cdot \left(\frac{x_e^2}{x_\gamma^2 (x_\gamma - x_e)^2} + \frac{(x_e - 1)^1 - 1}{x_\gamma (x_\gamma - x_e)} + 2 \right)$$

όπου $x_\gamma := E_\gamma / m_e c^2$, $x_e := E_e / m_e c^2$, $\lambda_C := h / m_e c$ το μήκος κύματος Compton, και α η σταθερά λεπτής υφής. Το θεωρητικά υπολογιζόμενο από τον παραπάνω τύπο φάσμα των e^- Compton παρουσιάζει μία απότομη «δέλτα αποκοπή» ακριβώς στην μέγιστη τιμή κινητικής ενέργειας, E_e^{max} , η οποία καλείται *αιχμή Compton* (Compton edge).



Εικόνα II.

Στην Εικόνα II φαίνεται μία αναπαράσταση του φάσματος που προκύπτει από τον παραπάνω τύπο, καθώς και μία ενδεικτική απεικόνιση μίας αντίστοιχης πειραματικής καμπύλης (η «απόκλιση» μεταξύ των καμπυλών, και η προφανής «ομαλότητα» της πειραματικής καμπύλης θα ερμηνευθούν στο εδάφιο 1.2.4 παρακάτω).

1.2.2. Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

Κατά την πρόσπτωση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (για παράδειγμα, ακτίνες γ) επί της επιφάνειας ενός υλικού (για παράδειγμα, μετάλλου ή κρυστάλλου) υπάρχει πιθανότητα ορισμένα από τα ισχυρά δεσμευμένα ατομικά ηλεκτρόνια (ιδίως e^- των εξωτερικότερων στοιβάδων) εντός του υλικού να απορροφήσουν πλήρως την προσπίπτουσα ενέργεια, και στην συνέχεια, σε περίπτωση υπέρβασης της ενέργειας σύνδεσης (binding energy) να καταστούν ελεύθερα, διαφεύγοντας με υψηλή κινητική ενέργεια από το δυναμικό του υλικού. Το χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι ότι

απαιτεί την *κβάντωση* της ενέργειας των προσπιπτόντων φωτονίων (Einstein), σε αντίθεση με την κλασική θεώρηση του φαινομένου υπό το πρίσμα του Ηλεκτρομαγνητισμού. Για την διαφυγή των ηλεκτρονίων, τα οποία ονομάζονται *φωτοηλεκτρόνια*, η ενέργεια (άρα και η συχνότητα) των προσπιπτόντων φωτονίων οφείλει να υπερβαίνει την ενέργεια σύνδεσης, E_B , και τα φωτοηλεκτρόνια καταλήγουν με (μέγιστη) κινητική ενέργεια:

$$E_e^{ph} = hf - E_B$$

όπου f η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, και h η σταθερά του Planck. Σημειώνεται ότι η κινητική ενέργεια των εκπεμπόμενων φωτοηλεκτρονίων *δεν* εξαρτάται από την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, αλλά μόνον από την συχνότητά της (δηλ. μόνον από την ενέργεια των μεμονωμένων φωτονίων).

Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο σε κρυσταλλικά υλικά, τα οποία αφορούν στο παρόν πείραμα, καθορίζεται από την κατανομή των ηλεκτρονιακών κβαντικών καταστάσεων ενέργειας και ορμής (electronic band structure), όπως συμβαίνει και με τις ηλεκτρικές του ιδιότητες. Η μοντελοποίηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου σε κρυσταλλικά στερεά επιτυγχάνεται με το *μοντέλο τριών βημάτων* (three – step model), οι λεπτομέρειες του οποίου είναι εκτός των σκοπών της παρούσας εργασίας.

1.2.3. Το φαινόμενο της δίδυμης γένεσης.

Η *δίδυμη γένεση* (pair production) αφορά στην δημιουργία ενός στοιχειώδους σωματίου, και του αντίστοιχου αντισωματιδίου, από ένα ηλεκτρικά ουδέτερο μποζόνιο. Στην παρούσα εργασία δεν θα γίνει αναφορά στις γενικές ιδιότητες του φαινομένου, και θα μελετηθεί σύντομα μόνο η περίπτωση διάσπασης ενός *φωτονίου* σε ένα *ηλεκτρόνιο* και ένα *ποζιτρόνιο* (e^+), στην εγγύτερη περιοχή ενός ατομικού πυρήνα.⁵ Η παρουσία του πυρήνα (ως «επιπλέον σωματίου», interaction partner), ο οποίος υφίσταται μία (συνήθως αμελητέα) ανάκρουση, απαιτείται ώστε να διατηρείται η ορμή και η (σχετικιστική) ενέργεια του συστήματος.

Για να πραγματοποιηθεί μία φωτονική δίδυμη γένεση, είναι απαραίτητο η ενέργεια του υπό εξάχνωση φωτονίου, E_γ , να είναι μεγαλύτερη από περίπου $2m_e c^2$ (μία πιο ακριβής σχέση περιλαμβάνει και την μάζα ηρεμίας του πυρήνα), και κατά την πραγματοποίηση, υφίσταται μεταφορά ενέργειας από το φωτόνιο στο $e^\pm$. Η μεταφορά ενέργειας από το φωτόνιο στα σωματίδια $e^\pm$ ισούται με:

$$E_{tr}^{pp} = hf - 2m_e c^2$$

όπου h η σταθερά του Planck, και f η συχνότητα του φωτονίου ($E_\gamma \equiv hf$). Εν γένει, το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο μπορούν να αποκτήσουν διαφορετικές κινητικές ενέργειες κατά την παραγωγή τους, ωστόσο η *μέση κινητική ενέργεια* που αποκοτά το καθένα (αγνοώντας την ανάκρουση του πυρήνα) είναι:

$$\overline{E_{tr}^{pp}} = \frac{1}{2}(hf - 2m_e c^2)$$

⁵ Πολλές φορές ο όρος *δίδυμη γένεση* (pair production) χρησιμοποιείται ειδικά για την εν λόγω εξάχνωση του φωτονίου σε ζεύγος $e^\pm$.

Η ενεργός διατομή για το φαινόμενο της δίδυμης γένεσης μπορεί να ληφθεί με μεθόδους της κβαντικής ηλεκτροδυναμικής και είναι ανάλογη με:

$$\sigma_{pp} \propto Z^2 \ln E_\gamma$$

όπου Z είναι ο ατομικός αριθμός του πυρήνα, και E_γ η αρχική ενέργεια του φωτονίου.

1.2.4. Φασματοσκοπία ακτίνων γ εντός σπινθηριστή.

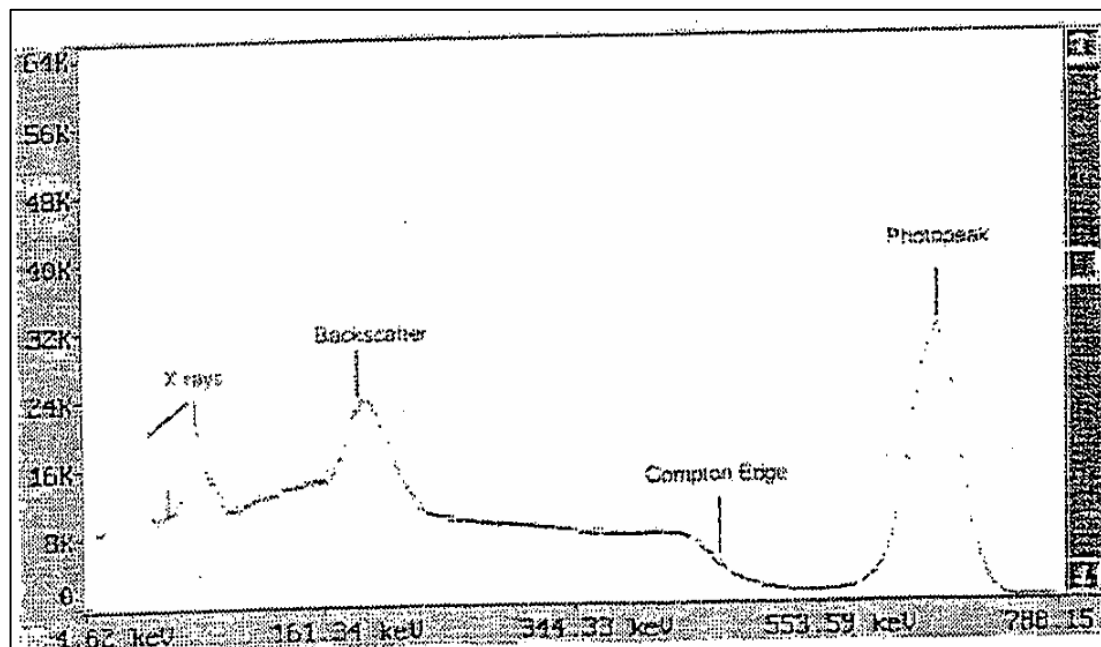
Στο παρούσα εργασία, πραγματοποιείται ο πειραματικός προσδιορισμός του φάσματος των ακτίνων γ μέσω καταγραφής των φωτεινών σημάτων παραγόμενων εντός σπινθηριστή. Κρίνεται, επομένως, σκόπιμη η θεωρητική επεξήγηση των τρόπων αλληλεπίδρασης των προσπιπτουσών ακτίνων γ με το υλικό του εκάστοτε σπινθηριστή, χωρίς αναφορά σε «τεχνικές» λεπτομέρειες οι οποίες αναφέρονται παρακάτω (Βλ. εδάφιο 2.2).

Οι ακτίνες γ , στο παρόν πείραμα, παράγονται από την γ – αποδιέγερση διαφόρων ραδιενεργών πυρήνων, και προσπίπτουν επί κρυσταλλικού σπινθηριστή, με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τους τρεις τρόπους των εδαφίων 1.2.1 – 1.2.3 παραπάνω. Τα παραγόμενα ηλεκτρόνια, ανεξάρτητα από την διαδικασία αλληλεπίδρασης από την οποία προέρχονται, διανύουν μία σύντομη τυχαία τροχιά εντός του σπινθηριστή (για την ακρίβεια, η κίνησή τους μπορεί να μοντελοποιηθεί ως ένας *τυχαίος περίπατος*, random walk), και λόγω *ιονισμού*, αποδίδουν την ενέργειά τους σε φωτόνια στο ορατό φάσμα (φαινόμενο «*ραδιοφωταύγειας*», radioluminescence).

Μεγάλο μέρος των παραγόμενων φωτονίων προσκρούει στην ενεργό επιφάνεια ενός *φωτοπολλαπλασιαστή* (PMT), ο οποίος, αξιοποιώντας το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, μετατρέπει κάθε φωτοηλεκτρόνιο (το οποίο καθοδηγείται στις λεγόμενες *δυνόδους*, με εφαρμογή κατάλληλης τάσης) σε ένα μικρό *στοιχειώδες ρεύμα*. Επειδή το πλήθος των παραγόμενων ορατών φωτονίων από μία «αντίδραση ενδιαφέροντος» στον σπινθηριστή που προσπίπτουν στον PMT καταφτάνουν σε αυτόν πρακτικά σε κοινό χρόνο, τα στοιχειώδη ρεύματα αθροίζονται, και ο συνιστάμενος ηλεκτρικός παλμός ρεύματος (*φωτορεύμα*) μετατρέπεται σε παλμό τάσης, ο οποίος εν συνεχεία υφίσταται ενίσχυση και «μορφοποίηση» του σχήματός του. Τέλος, το μορφοποιημένο σήμα εισάγεται σε έναν *αναλυτή πολλαπλών καναλιών* (Multi – Channel Analyzer, MCA), και αποθηκεύεται σε ένα κανάλι (channel) ανάλογα με το *ύψος* του παλμού (μέσω κάποιας ρυθμιζόμενης *τάσης αποκοπής*).

Σημειώνεται ότι, για κάθε φωτοηλεκτρόνιο, το παραγόμενο *φωτορεύμα* είναι ανάλογο της ενέργειας της προσπίπτουσας αρχικής ακτινοβολίας E_γ . Πράγματι, μεγαλύτερες ενέργειες E_γ συνεπάγονται περισσότερα και πιο ενεργητικά παραγόμενα φωτόνια εντός του σπινθηριστή, δηλαδή μεγαλύτερη ένταση φωτορεύματος, και επομένως μεγαλύτερο ύψος παλμού τάσης στον MCA. Επιπλέον, ο αριθμός των παλμών τάσης που υπερβαίνουν την τάση αποκοπής (number of counts) είναι ανάλογος της ενέργειας του κάθε αρχικά προσπίπτοντος στον σπινθηριστή φωτονίου, επομένως και ανάλογος της *συχνότητας* των προσπιπτουσών ακτίνων γ στον σπινθηριστή. Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, λοιπόν, είναι η παραγωγή ενός *διαγράμματος ύψους παλμού* (pulse height diagram), το οποίο έχει ίδια μορφή με την φασματική κατανομή ενέργειας των προσπιπτουσών αρχικά στον σπινθηριστή ακτίνων γ .

Ένα ενδεικτικό διάγραμμα φασματικής κατανομής της ενέργειας των ακτίνων γ από σπινθηριστή φαίνεται στην Εικόνα III παρακάτω, στο οποίο σημειώνεται μία ενδεικτική πειραματική μορφή. Η εξήγηση των διαφορετικών περιοχών και κορυφών του φάσματος ανάγεται στα φαινόμενα του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, της σκέδασης Compton (Βλ. εδάφια 1.2.1 – 1.2.3) και της εκπομπής ακτίνων Χ από την αποδιέγερση του θυγατρικού πυρήνα ως προς τον πυρήνα παραγωγής των ακτίνων γ .



Εικόνα III.

(i) Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο (Photopeak).

Λόγω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, τα προσπίπτοντα φωτόνια, ενέργειας E_γ , αποδίδουν όλη τους την ενέργεια σε ατομικά e^- , τα οποία, μέσω ιονισμού, την αποδίδουν εξ ολοκλήρου σε ακτινοβολία που ανιχνεύεται από τον PMT. Επομένως, θεωρητικά σε τιμή ενέργειας E_γ το παραγόμενο φάσμα παρουσιάζει μία *φωτοκορυφή* (photopeak). Λόγω της περιορισμένης *ευκρίνειας* του ανιχνευτή (ακτινοβολία υποβάθρου, «τυχαία» γεγονότα, μικρής στατιστικής σημασίας, που οφείλονται σε διάφορες ατέλειες και καθυστερήσεις στα ηλεκτρονικά του ανιχνευτή, κλπ.), το παραγόμενο φάσμα δεν είναι μία οξεία κατακόρυφη γραμμή, αλλά μία *Gaussian* με «μέση» τιμή την ενέργεια E_γ .

(ii) Σκέδαση Compton (Compton edge, Backscatter).

Η σκέδαση Compton των προσπιπτουσών ακτίνων γ στον σπινθηριστή, ακολουθεί, θεωρητικά, το φάσμα των ηλεκτρονίων Compton που προκύπτει από την σχέση των Klein – Nishina (βλ. εδάφιο 1.2.1), και περιλαμβάνει μία «απότομη αποκοπή» στην μέγιστη κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων, E_e^{max} , την λεγόμενη *αιχμή Compton*. Ενέργειες μικρότερες από την E_e^{max} της αιχμής Compton, αντιστοιχούν σε πιο ήπιες σκεδάσεις (γωνίας $\theta \in (0, \pi)$), «μακριά» από ακραίες τιμές), και στο φάσμα εμφανίζονται ως «υψηλός θόρυβος» πριν την αιχμή Compton. Τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι το παραγόμενο e^- της σκέδασης Compton που συμβαίνει *εντός του*

κρυστάλλου του σπινθηριστή θα προκαλέσει ιονισμό του μέσου και θα ανιχνευτεί από τον PMT, ενώ το οπισθοσκεδαζόμενο φωτόνιο (ελάχιστης ενέργειας) εγκαταλείπει τον κρύσταλλο του σπινθηριστή. Ωστόσο, υπάρχει και η πιθανότητα πραγματοποίησης σκέδασης Compton της προσπίπτουσας ακτινοβολίας με e^- των (οποιαδήποτε) υλικών που περιβάλλουν τον κρύσταλλο του σπινθηριστή. Φωτόνια, προερχόμενα από σκεδάσεις Compton εκτός του κρυστάλλου, με ενέργειες ($E'_\gamma \equiv E_\gamma - E_e$) οι οποίες εξαρτώνται *μόνον* από την ενέργεια E_γ των προσπιπτόντων ακτίνων γ και την γωνία σκέδασης (βλ. εδάφιο 1.2.1), μπορούν να εισέλθουν στον κρύσταλλο, και προκαλώντας ιονισμό να ανιχνευτούν από τον PMT. Κατά αυτόν τον τρόπο (και δικά ως προς την αιχμή Compton) στο παραγόμενο φάσμα παρεμβάλλεται μία «απότομη αποκοπή» (*backscatter*) στην κοιλάδα του φάσματος Compton, η οποία αντιστοιχεί στην περίπτωση *οπισθοσκέδασης Compton εκτός του κρυστάλλου* του ανιχνευτή, και στην οποία αντιστοιχεί (ελάχιστη) ενέργεια:

$$E_{BS} \equiv E_\gamma - E_e^{max}$$

Φυσικά, όπως και στο (i), λόγω της περιορισμένης *ευκρίνειας* του ανιχνευτή (ακτινοβολία υποβάθρου, «τυχαία» γεγονότα, μικρής στατιστικής σημασίας, που οφείλονται σε διάφορες ατέλειες και καθυστερήσεις στα ηλεκτρονικά του ανιχνευτή, κλπ.), πειραματικά δεν προκύπτουν οξείες κατακόρυφες γραμμές στα σημεία τερματισμού της κοιλάδας Compton, αλλά υπερτίθεται σε κάθε πλευρά από μία *Gaussian* σφάλματος με «μέσες» τιμές E_{BS} και E_e^{max} , αντίστοιχα.

(iii) *Αποδιέγερση θυγατρικού πυρήνα & Ακτίνες X (X – rays).*

Η παραγωγή των ακτίνων γ στο παρόν πείραμα, γίνεται από την γ – αποδιέγερση ορισμένων ραδιενεργών πυρήνων. Κατά την γ – αποδιέγερση, ο εκάστοτε πυρήνας επιστρέφει σε σταθερή κατάσταση με την εκπομπή σωματίων α ή β , αφήνοντας τον θυγατρικό πυρήνα, συνήθως, σε κάποια διεγερμένη κατάσταση. Όντας έτσι, ο θυγατρικός πυρήνας αποδιεγείρεται εκπέμποντας ακτίνες X, οι οποίες μπορούν να διαπερνούν τον κρύσταλλο του ανιχνευτή και να καταλήξουν στον PMT παράγοντας κατά τα γνωστά ένα *γραμμικό φάσμα* (τις λεγόμενες *χαρακτηριστικές των ακτίνων X*). Μία τέτοια *χαρακτηριστική* φαίνεται και στην Εικόνα III, η οποία, ωστόσο, έχει υπερτεθεί με μία *Gaussian* σφάλματος, λόγω περιορισμένης ευκρίνειας του ανιχνευτή.

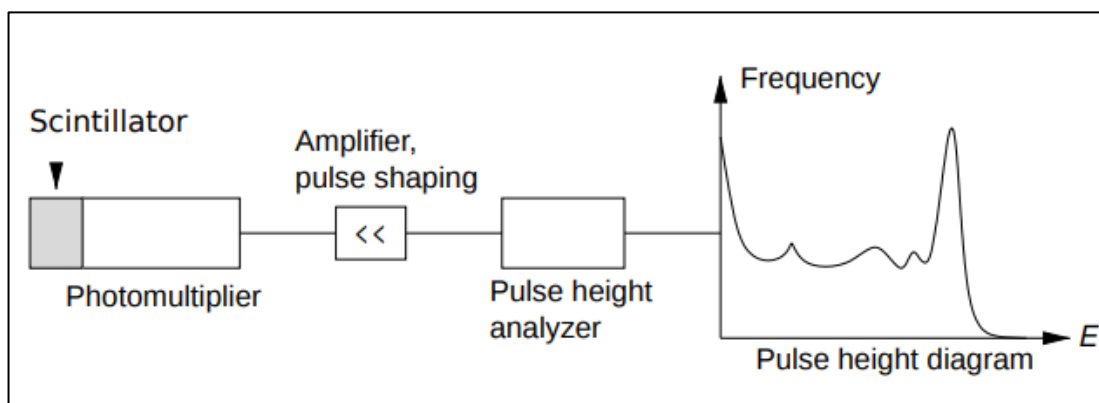
2. Πειραματική Διάταξη & Μέθοδος

Σε αυτό το εδάφιο, θα δηλωθεί ρητά η πειραματική διάταξη του πειράματος, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών διατάξεων αυτής, καθώς και πώς αυτή, σύμφωνα με την θεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα εδάφια, αξιοποιείται για την καταγραφή του φάσματος των ακτίνων γ .

2.1. Πειραματική Διάταξη

Η πειραματική διάταξη περιλαμβάνει τα εξής:

- Ανιχνευτή με σπινθηριστή NaI(Tl) με αναλυτή πολλαπλών καναλιών (Multi – Channel Analyzer, MCA), σε σύνδεση με H/Y.
- Ραδιενεργές πηγές: ^{137}Cs , ^{54}Mn , ^{22}Na , ^{60}Co , ^{65}Zn (δεν χρησιμοποιήθηκε).
- Κατάλληλη διάταξη στήριξης των πηγών.



Εικόνα IV.

Μία ενδεικτική αναπαράσταση για τον τρόπο λήψης δεδομένων και παραγωγής του φάσματος για τις ακτίνες γ φαίνεται στην Εικόνα IV. Κάθε σχολιασμός για την ακριβή λειτουργία των ηλεκτρονικών της διάταξης, αν και ενδιαφέρον, υπεκφεύγει τους στόχους της παρούσας εργασίας.

2.2. Πειραματική Μέθοδος

Η γενική λογική και λειτουργικότητα του ανιχνευτή αναλύθηκε και σχολιάστηκε δομικά στο εδάφιο 1.2.4 παραπάνω, όπου αναφέρεται και ο τρόπος παραγωγής και ερμηνείας του φάσματος των ακτίνων γ .

Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιείται η *βαθμονόμηση του ανιχνευτή*, χρησιμοποιώντας ως πηγή αναφοράς⁶ το ^{22}Na , ώστε το παραγόμενο διάγραμμα *ύψους παλμού* (pulse height diagram) να μπορεί να αντιστοιχηθεί σε τιμές ενέργειας για τον οριζόντιο άξονα και συχνότητας για τον κατακόρυφο (οι καθαυτές τιμές του οποίου είναι μικρού ενδιαφέροντος για το παρόν πείραμα). Η βαθμονόμηση γίνεται αυτόματα από το παρεχόμενο πρόγραμμα με την επιλογή της φωτοκορυφής του πυρήνα ως «σημείο αναφοράς». Η «ορθότητα» της βαθμονόμησης, ελέγχεται επιπλέον και με την βοήθεια της πηγής ^{137}Cs .

⁶ Η πηγή ^{54}Mn δεν χρησιμοποιήθηκε καθώς την στιγμή πραγματοποίησης του πειράματος έχει παρέλθει κατά πολύ ο χρόνος ημιζωής, $t_{1/2}$, της πηγής αυτής...έχει «λήξει»!

Μετά την βαθμονόμηση, τοποθετούνται εντός της διάταξης διαδοχικά οι πηγές ^{22}Na , ^{137}Cs και ^{60}Co , και λαμβάνονται τα αντίστοιχα φάσματα των ακτίνων γ από τις αποδιεγέρσεις τους. Υπολογίζονται, με την βοήθεια της οπτικοποίησης των δεδομένων από την μνήμη του MCA στην οθόνη του H/Y, οι («βαθμονομημένες», calibrated) τιμές των τριών κορυφών ενδιαφέροντος E_γ (photopeak), E_e^{max} (Compton edge) και E_{BS} (Backscatter). Σημειώνεται ότι η τιμή ενέργειας της αιχμής Compton, E_e^{max} , θεωρείται στο «μέσον» της ομαλής (λόγω ευκρίνειας του ανιχνευτή) περιοχής «πτώσης» περί την αιχμή.

Στην συνέχεια, έχοντας λάβει τα πειραματικά δεδομένα, επαληθεύεται η ισχύς της σχέσεως:

$$E_{BS} + E_e^{max} = E_\gamma$$

του εδαφίου 1.2.4(ii), και από την σχέση του εδαφίου 1.2.1 για την μέγιστη κινητική ενέργεια των e^- κατά την σκέδαση Compton, η οποία γράφεται:

$$m_e c^2 = 2E_\gamma \left(\frac{E_\gamma}{E_e^{max}} - 1 \right)$$

προσδιορίζεται η μάζα (ενέργεια) ηρεμίας, $m_e c^2$, του ηλεκτρονίου.

Έχοντας προσδιορίσει πειραματικά την μάζα ηρεμίας, $m_e c^2$, και την μέγιστη κινητική ενέργεια, E_e^{max} , των e^- , είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μέγιστης ολικής (σχετικιστικής) ενέργειας των e^- του πειράματος, κάνοντας χρήση των σχέσεων:

$$E_{e,total}^{max} \equiv E_e^{max} + m_e c^2$$

$$E_{e,total}^{max} \equiv E_e^{max} + m_e c^2 = \gamma_{v_{max}} m_e c^2$$

$$\Leftrightarrow \beta_{v_{max}} \equiv \frac{v_{max}}{c} = \frac{\sqrt{(E_e^{max})^2 + 2m_e c^2 E_e^{max}}}{E_e^{max} + m_e c^2}$$

όπου $\gamma_{v_{max}} \equiv [1 - (\beta_{v_{max}})^2]^{-1/2}$ ο παράγοντας Lorentz, και v_{max} η μέγιστη ταχύτητα των ηλεκτρονίων από την οπισθοσκέδαση Compton, ως προς το σύστημα αναφοράς του εργαστηρίου (*lab frame*⁷) και μπορούν να συγκριθούν τα αποτελέσματα με τα θεωρητικά αναμενόμενα από την κλασσική θεώρηση του φαινομένου της σκέδασης Compton.

⁷ Όπως προαναφέρθηκε στην αρχή του εδαφίου 1.2.1, το σύστημα αναφοράς που οφείλει να χρησιμοποιηθεί στην μέτρηση ταχυτήτων είναι το *ιδιοσύστημα του ηλεκτρονίου*, το οποίο είναι σε καλή προσέγγιση ταυτόσημο με το σύστημα του εργαστηρίου (το e^- είναι πρακτικά ακίνητο εξ αρχής).

3. Εκτέλεση Πειράματος & Μετρήσεις

1. Ελέγχουμε την γενική «λειτουργικότητα» της πειραματικής διάταξης, ανοίγουμε την πηγή υψηλής τάσης, και ελέγχουμε ότι το δεδομένο πρόγραμμα λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των μετρήσεων λειτουργεί ορθά.
2. Για την βαθμονόμηση της διάταξης χρησιμοποιούμε ως πηγή αναφοράς το ^{22}Na , ώστε το παραγόμενο διάγραμμα *ύψους παλμού* (pulse height diagram) να αποκτήσει κατάλληλες μονάδες. Η βαθμονόμηση γίνεται αυτόματα από το παρεχόμενο πρόγραμμα με την επιλογή της φωτοκορυφής του πυρήνα ως «σημείο αναφοράς». Συγκεκριμένα, θεωρώντας ως δεδομένο ότι η φωτοκορυφή που αντιστοιχεί στο ^{22}Na λαμβάνεται στα 511.0 keV, προσδιορίζοντας το channel που αντιστοιχεί στην photopeak του πειραματικού φάσματος (βρέθηκε να είναι το CH 311), το πρόγραμμα κάνει κατάλληλη «κανονικοποίηση» στις τιμές των counts και των τάσεων, ώστε να εκφράζουν συχνότητα και ενέργεια, αντίστοιχα. Η «ορθότητα» της βαθμονόμησης, ελέγχεται επιπλέον και με την βοήθεια της πηγής ^{137}Cs , επαληθεύοντας (κατά το δυνατόν) τις ήδη μετρημένες τιμές ενέργειας της photopeak ή/και του Compton edge ή/και του Backscatter.
3. Τοποθετούμε εντός της διάταξης διαδοχικά τις πηγές ^{22}Na , ^{137}Cs και ^{60}Co , και λαμβάνουμε τα αντίστοιχα φάσματα των ακτίνων γ από τις αποδιεγέρσεις τους. Υπολογίζουμε, στην συνέχεια, με την βοήθεια του προγράμματος στον H/Y, τις («βαθμονομημένες», calibrated) τιμές των τριών κορυφών ενδιαφέροντος E_γ (photopeak), E_e^{max} (Compton edge) και E_{BS} (Backscatter). Σημειώνεται ότι η τιμή ενέργειας της αιχμής Compton, E_e^{max} , θεωρείται στο «μέσον» της ομαλής (λόγω ευκρίνειας του ανιχνευτή) περιοχής «πτώσης» περί την αιχμή. Λαμβάνουμε, κατά αυτόν τον τρόπο, τον Πίνακα I που φαίνεται παρακάτω.

	$E_\gamma^{πειρ}$ (keV)	$E_e^{max,πειρ}$ (keV)	$E_{BS}^{πειρ}$ (keV)	$E_{total}^{max,πειρ}$ (keV)
^{22}Na	1274.5	992.0	214.2	1206.2
^{60}Co	731.6	538.0	246.9	784.9
^{137}Cs	1398.5	1082.0	277.7	1359.7

Πίνακας I.

Στην τελευταία στήλη του Πίνακα I έχει υπολογιστεί το άθροισμα $E_e^{max,πειρ} + E_{BS}^{πειρ}$ για κάθε μία ραδιενεργό πηγή, προς μετέπειτα σύγκριση με την μετρούμενη ενέργεια $E_\gamma^{πειρ}$. Σε ό,τι αφορά στα *σφάλματα οργάνου*, και ιδίως τα σφάλματα βαθμονόμησης, για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θα θεωρηθούν αμελητέα μπροστά στα *στατιστικά σφάλματα* που θα προκύψουν στα μεγέθη ενδιαφέροντος. Έτσι, παρακάτω τα μόνα σφάλματα που θα θεωρηθεί ότι υπάρχουν είναι *στατιστικής φύσεως* (σφάλμα μέσης τιμής, τυπική απόκλιση, R^2 κλπ.).

4. Ανάλυση & επεξεργασία μετρήσεων

1. Από την πρώτη και την τελευταία στήλη του Πίνακα I, μπορούμε να κατασκευάσουμε τον παρακάτω Πίνακα II, στον οποίο υπολογίζονται τα σχετικά σφάλματα μεταξύ του $E_{\gamma}^{πειρ}$ και του αθροίσματος $E_{e,total}^{max,πειρ} \equiv E_e^{max,πειρ} + E_{BS}^{πειρ}$.

	$E_{\gamma}^{πειρ}$ (keV)	$E_{total}^{max,πειρ}$ (keV)	$\delta_{σχ}^{πειρ}$
^{22}Na	1274.5	1206.2	5.7%
^{60}Co	731.6	784.9	6.8%
^{137}Cs	1398.5	1359.7	2.9%

Πίνακας II.

Σημειώνεται ότι είναι $\delta_{σχ}^{πειρ} \equiv (|E_{\gamma}^{πειρ} - E_{total}^{max,πειρ}|/E_{total}^{max,πειρ}) \cdot 100$ (%), εξ ορισμού του σχετικού σφάλματος μίας μετρούμενης ποσότητας και της «πραγματικής» της τιμής (στην συγκεκριμένη περίπτωση η «πραγματική» τιμή είναι η $E_{\gamma}^{πειρ}$ και η «μετρούμενη» τιμή η $E_{e,total}^{max,πειρ}$). Δεδομένου ότι το σχετικό σφάλμα μεταξύ της μετρούμενης τιμής $E_{\gamma}^{πειρ}$ και της θεωρητικά αναμενόμενης (αλλά επίσης μετρούμενης, ανεξάρτητα) τιμής $E_{total}^{max,πειρ} \equiv E_e^{max,πειρ} + E_{BS}^{πειρ}$ δεν ξεπερνά το 7%, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με «δια οφθαλμού» παρατήρησης του ιστογράμματος των δεδομένων (υψηλό υποκειμενικό σφάλμα), αλλά και υπό πολλαπλούς μη – ελέγξιμους φορείς σφάλματος (μέτρια «ποιότητα» δεδομένων, λόγω μεγάλου χρόνου από την κατασκευή των πηγών, κλπ.), μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα ότι η σχέση:

$$E_{\gamma} = E_e^{max} + E_{\gamma}$$

του εδαφίου 1.2.4, επαληθεύεται από τα πειραματικά δεδομένα, με καλή ακρίβεια.

2. Από την σχέση του εδαφίου 2.2 (η οποία αποδείχθηκε στο εδάφιο 1.2.1) για την ενέργεια ηρεμίας του ηλεκτρονίου:

$$m_e c^2 = 2E_{\gamma} \left(\frac{E_{\gamma}}{E_e^{max}} - 1 \right)$$

και δεδομένων των τιμών του Πίνακα I, μπορεί να υπολογιστεί η τιμή της εν λόγω μάζας ηρεμίας από τα δεδομένα καθεμίας πηγής. Σχηματίζουμε, έτσι, τον Πίνακα III που φαίνεται παρακάτω⁸.

	$E_{\gamma}^{πειρ}$ (keV)	$E_e^{max,πειρ}$ (keV)	$m_e c^2$ (keV)	$\overline{m_e c^2}$ (keV)	$\delta(\overline{m_e c^2})$ (keV)
^{22}Na	1274.5	992.0	725.8997	690 (690.1985)	130 (121.70316)
^{60}Co	731.6	538.0	526.5344		
^{137}Cs	1398.5	1082.0	818.1613		

Πίνακας III.

⁸ Στον Πίνακα III σε γκρίζο χρώμα είναι τιμές που προκύπτουν από το Excel® χωρίς στρογγυλοποίηση.

Σημειώνεται ότι στις δύο τελευταίες στήλες υπολογίζεται η μέση τιμή (αριθμητικός μέσος) της μάζας ηρεμίας, σύμφωνα με τον τύπο:

$$\overline{m_e c^2} \equiv \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (m_e c^2)_i$$

καθώς και η τυπική απόκλιση της μέσης τιμής, σύμφωνα με την σχέση:

$$\delta(\overline{m_e c^2}) \equiv \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 [(m_e c^2)_i - \overline{m_e c^2}]^2}{3 \cdot (3 - 1)}}$$

Ο τελευταίος τύπος υπολογίζει το *στατιστικό σφάλμα* που αντιστοιχεί στο δείγμα των δεδομένων ($N_{\text{πηγών}} = 3$), και το οποίο, όπως έχει προαναφερθεί, θεωρείται ως το μόνο σφάλμα⁹. Σημειώνεται, ακόμη, ότι το πλήθος σημαντικών ψηφίων που διατηρείται στο σφάλμα μέσης τιμής (στρογγυλοποίηση πάντα προς τα άνω), και κατ' επέκταση και στην μέση τιμή του $m_e c^2$, καθορίζεται από τους γνωστούς κανόνες περί σφαλμάτων.

Λαμβάνουμε, τελικά, ότι η πειραματικά μετρούμενη μέση τιμή της μάζας ηρεμίας, $m_e c^2$, του ηλεκτρονίου, και η αντίστοιχη τυπική απόκλιση μέσης τιμής, είναι:

$$\boxed{\overline{m_e c^2} = (0.69 \pm 0.13) \text{ MeV}}$$

Η τιμή βιβλιογραφίας για την μάζα ηρεμίας του ηλεκτρονίου είναι:

$$\boxed{m_e c^2_{(\theta_{\text{εωρ}})} = 0.5110 \text{ MeV}}$$

και παρατηρούμε ότι δεν *συμφωνεί* με την παραπάνω πειραματική τιμή (το διάστημα εμπιστοσύνης δεν περιέχει την τιμή βιβλιογραφίας). Το σχετικό σφάλμα μεταξύ πειραματικής τιμής και τιμής βιβλιογραφίας είναι της τάξης του 30%, ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το (πολύ) μικρό μέγεθος δείγματος μετρήσεων (κακή στατιστική), καθώς και το γεγονός ότι υπήρξαν διάφορα *σφάλματα οργάνου* που δεν λήφθηκαν υπόψη (η πειραματική διάταξη κατείχε εγγενείς «παθογένειες»...), μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η παραπάνω πειραματική τιμή είναι ικανοποιητική. Στα επόμενα, θα γίνει χρήση της παραπάνω πειραματικής τιμής, παρά την σχετικά μεγάλη απόκλιση της από την τιμή βιβλιογραφίας. Επομένως, κάποια από τα παρακάτω συμπεράσματα, αν και ποιοτικά είναι *ορθά*, ποσοτικά ενδέχεται να περιέχουν «εγγενείς» ανακρίβειες.

3. Δεδομένης της μέσης τιμής $\overline{m_e c^2}$ και των δεδομένων $E_e^{\text{max,πειρ}}$ της δεύτερης στήλης του Πίνακα Ι, δίνεται η δυνατότητα, με αξιοποίηση των σχέσεων του εδαφίου 2.2):

$$E_{e,\text{total}}^{\text{max}} \equiv E_e^{\text{max}} + m_e c^2$$

$$\beta_{v_{\text{max}}} \equiv \frac{v_{\text{max}}}{c} = \frac{\sqrt{(E_e^{\text{max}})^2 + 2m_e c^2 E_e^{\text{max}}}}{E_e^{\text{max}} + m_e c^2}$$

⁹ Σε μία πιο προσεκτική ανάλυση σφαλμάτων, θα έπρεπε να πολλαπλασιάσουμε την τυπική απόκλιση της μέσης τιμής με τον κατάλληλο *συντελεστή Student* για το εν λόγω μέγεθος δείγματος ($N = 3$), ώστε τα πειραματικά αποτελέσματα να είναι *εγγυημένα*.

να γίνει πειραματικός υπολογισμός τόσο της μέγιστης ολικής σχετικιστικής ενέργειας των ηλεκτρονίων, $E_{e,total}^{max}$ (η οποία στο εξής, για απλοποίηση του συμβολισμού, θα συμβολίζεται ως E_{rel}^{max}), όσο και της μέγιστης ταχύτητάς τους, $\beta_{v_{max}}$. Με βάση το προηγούμενο εδάφιο και τον Πίνακα I, σχηματίζουμε τον παρακάτω Πίνακα IV.

	$E_e^{max,πειρ}$ (keV)	E_{rel}^{max} (keV)	δE_{rel}^{max} (keV)	$\beta_{v_{max}} \equiv v_{max}/c$	$\delta(\beta_{v_{max}})$
^{22}Na	992.0	1680	130	0.912	0.001
^{60}Co	538.0	1230	130	0.827	0.003
^{137}Cs	1082.0	1770	130	0.921	0.001

Πίνακας IV.

Στους παραπάνω υπολογισμούς, έχει αξιοποιηθεί παντού η πειραματικά προσδιοριζόμενη τιμή για την μάζα ηρεμίας του e^- του εδαφίου 4.2 παραπάνω. Για τα αντίστοιχα σφάλματα, χρησιμοποιήθηκε διάδοση σφάλματος στους παραπάνω τύπους, ώστε να γίνει ρητή η εξάρτηση των τελικών σφαλμάτων από το σφάλμα $\delta(\overline{m_e c^2})$, και μόνον (οι τιμές $(E_e^{max,πειρ})_i$ λαμβάνονται χωρίς σφάλματα οργάνου...). Επομένως, έχουμε, για τις μετρήσεις καθεμίας πηγής, τον τύπο:

$$\delta(E_{rel}^{max})_i = \left| \frac{\partial E_{rel}^{max}}{\partial(\overline{m_e c^2})} \right|_i \cdot \delta(\overline{m_e c^2}) = \delta(\overline{m_e c^2}) = 130 \text{ keV}$$

και οι στρογγυλοποιήσεις προκύπτουν αναλόγως. Εντελώς όμοια, από διάδοση έχουμε:

$$\delta(\beta_{v_{max}})_i = \left| \frac{\partial \beta_{v_{max}}}{\partial(\overline{m_e c^2})} \right|_i \cdot \delta(\overline{m_e c^2}) = \frac{(\overline{m_e c^2}) \cdot (E_e^{max})_i \cdot \delta(\overline{m_e c^2})}{[(E_e^{max})_i + \overline{m_e c^2}]^3 \sqrt{(E_e^{max})_i^2 + 2\overline{m_e c^2} E_e^{max}}}$$

με την οποία συμπληρώνεται και η τελευταία στήλη του Πίνακα IV. Τα σφάλματα, προφανώς, παρουσιάζουν μικρή εγκυρότητα, και λίγη αξιοπιστία, αφενός για τον λόγο που εξηγήθηκε στο εδάφιο 4.2, αφετέρου λόγω της κακής στατιστικής στα αρχικά δεδομένα από το πείραμα.

4. Σε αυτό το σημείο, θα γίνει υπολογισμός της μέγιστης κινητικής ενέργειας των e^- για κάθε μία περίπτωση ραδιενεργούς πηγής, θεωρώντας το ίδιο το e^- ένα *μη – σχετικιστικό σωματίδιο*, αντιμετωπίζοντάς το, δηλαδή, κλασικά. Συγκεκριμένα, θεωρώντας ότι η ταχύτητα του σωματιδίου είναι αυτή που προκύπτει από τις πειραματικά προσδιοριζόμενες τιμές του $\beta_{v_{max}} \equiv v_{max}/c$, έπεται ότι η *κλασικά* αναμενόμενη μέγιστη κινητική ενέργεια των e^- θα δίνεται από την κλασική σχέση:

$$E_{e,cl}^{max} = \frac{1}{2} m_e v_{max}^2 \equiv \frac{1}{2} (\overline{m_e c^2}) \cdot (\beta_{v_{max}})^2$$

Η τελευταία σχέση, σε συνδυασμό με τα δεδομένα του Πίνακα IV, δίνουν τον παρακάτω (και τελευταίο) Πίνακα V, στον οποίο τα σφάλματα στα διάφορα μεγέθη έχουν παραληφθεί (για λόγους ευκρίνειας και απλότητας).

	Ταχύτητα	Σχετικιστική Ολική Ενέργεια	Σχετικιστική Κινητική Ενέργεια	Κλασική Κινητική Ενέργεια
	$\beta_{v_{max}} \equiv v_{max}/c$	E_{rel}^{max} (keV)	$E_e^{max,πειρ}$ (keV)	$E_{e,cl}^{max}$ (keV)
^{22}Na	0.912	1680	992.0	290
^{60}Co	0.827	1230	538.0	240
^{137}Cs	0.921	1770	1082.0	290

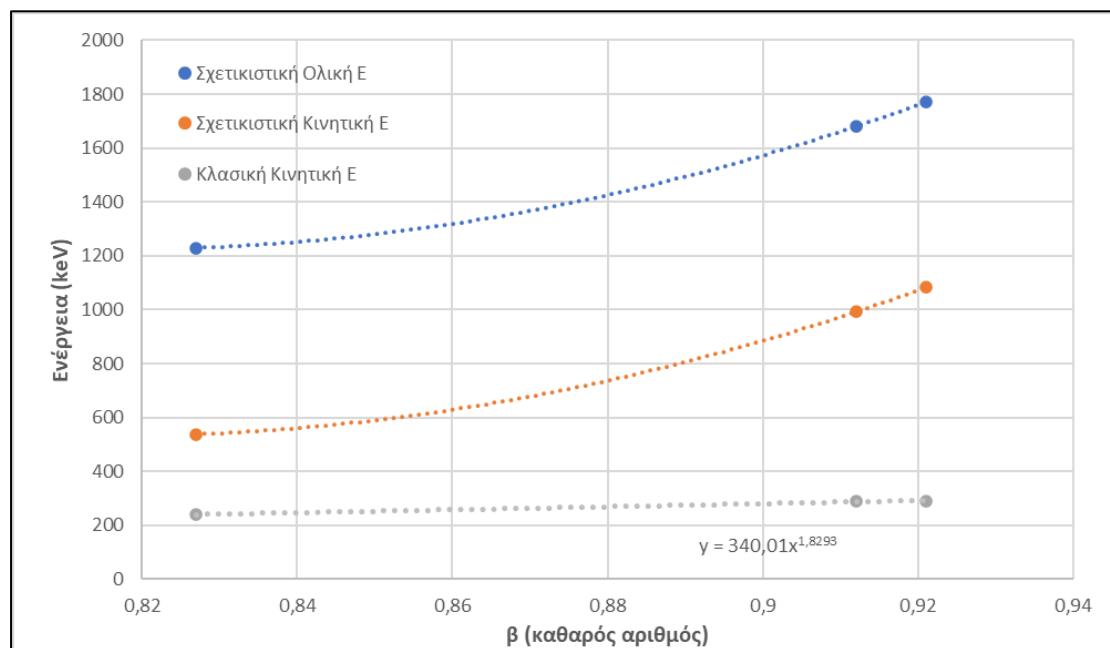
Πίνακας V.

Τα σφάλματα για τις τιμές της μέγιστης κινητικής ενέργειας, προκύπτουν κατά τα γνωστά από διάδοση:

$$\delta(E_{e,cl}^{max})_i = \left| \frac{\partial E_{e,cl}^{max}}{\partial (m_e c^2)} \right|_i \cdot \delta(m_e c^2) = \frac{(\beta_{v_{max}})_i^2}{2} \delta(m_e c^2)$$

για τα δεδομένα που αντιστοιχούν σε κάθε μία διαφορετική πηγή.

5. Με βάση τα δεδομένα του Πίνακα V, μπορεί να σχεδιαστεί η εξάρτηση της ολικής σχετικιστικής ενέργειας, της σχετικιστικής κινητικής ενέργειας και της κλασικής κινητικής ενέργειας των e^- , συναρτήσει του (σχετικιστικού) κλάσματος ταχύτητας $\beta_{v_{max}} \equiv v_{max}/c$. Η γραφική παράσταση γίνεται με την βοήθεια του Excel® και φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα I.



Διάγραμμα I.

Στο Διάγραμμα I, σχεδιάζονται, επίσης με την βοήθεια του Excel®, ορισμένες καμπύλες προσαρμογής για τις αντίστοιχες καμπύλες. Για τα σημεία των κλασικών κινητικών ενεργειών έχει σημειωθεί και η αντίστοιχη εξίσωση από το curve fitting με συνάρτηση δύναμης. Από τον εκθέτη της εν λόγω εξίσωσης, αλλά και από το R-value της προσαρμογής, μπορεί να γίνει προφανές (αν και δεν είναι ευδιάκριτο, λόγω μικρού δείγματος) ότι τα σημεία κλασικής κινητικής ενέργειας ακολουθούν την αναμενόμενη παραβολική εξάρτηση από την ταχύτητα (πιο ευκρινές διάγραμμα ειδικά για τα σημεία

των κλασικών ενεργειών, μπορεί να παρθεί με λογαρίθμιση του οριζόντιου άξονα των ταχυτήτων).

Από το Διάγραμμα I παρατηρούμε ότι η ολική σχετικιστική ενέργεια είναι μεγαλύτερη τόσο από την σχετικιστική, όσο και από την κλασική, κινητική ενέργεια, γεγονός αναμενόμενο, λόγω του επιπρόσθετου όρου της μάζας ηρεμίας του ηλεκτρονίου. Επιπλέον, η σχετικιστική κινητική ενέργεια του ηλεκτρονίου είναι αρκετά υψηλότερη από την αντίστοιχη κλασική, και παρουσιάζει ραγδαία αύξηση, καθώς η ταχύτητα αυξάνεται. Η διαφορά αυτή, έγκειται στην εισαγωγή του παράγοντα γ , στην έκφραση της κινητικής ενέργειας, και καθώς $v \rightarrow c$, είναι και $\gamma \equiv [1 - \beta^2]^{-\frac{1}{2}} \rightarrow \infty$, με επικείμενο απειρισμό και της κινητικής (και της ολικής) σχετικιστικής ενέργειας (ενώ το $\beta \rightarrow 1$).